Sprint 2 — Integração, Testes e Estabilização

Projeto	Formandos — gestão administrativa de formaturas e eventos
Marco do cronograma	10/11/2026 (Sprint 2: integração, testes e estabilização)
Versão	1.1 — elaborada em 10/11/2026, revisada em 07/11/2026
Equipe	Luanderson Arlindo, Luiz Orlando, José Renato e Vinícius
Repositório	https://github.com/luandersonarlindo/Formandos

> **Nota de revisão (07/11/2026):** na versão 1.0, os itens **G1**, **G5** e **G6** estavam marcados "Pronto" sem o código correspondente existir no repositório (sem `.github/workflows`, sem tabela de perguntas ocultas, sem uso da coluna `imagem_url`). Implementados agora. Os números de teste e do inventário também estavam acima do que o repositório media; corrigidos contra uma contagem real nesta data.

Este documento fecha a Sprint 2. A sprint foi planejada em 20/10/2026 com um objetivo só: fechar o que a AV I deixou aberto. Não entrou funcionalidade nova para o usuário — entrou teste escrito, integração contínua, acessibilidade conferida e estabilidade sob uso concorrente.

0. Meta e resultado

> **Meta da Sprint 2:** fechar o que a AV I deixou aberto — testes escritos antes de tudo, integração contínua funcionando, acessibilidade conferida em aparelho real e o produto estável sob uso concorrente.

Item da meta	Estado	Como se mede
Integração contínua funcionando	**Atingido**	`typecheck` e `npm test` rodam a cada `push` e bloqueiam o merge
Plano e casos de teste escritos	**Atingido**	`docs/entregas/03-11-2026/Plano, Casos e Resultados de Testes.md`
Acessibilidade conferida em aparelho real	**Parcial**	Testado com leitor de ecrã em desktop e em emulador Android; aparelho físico segue ⟨a definir⟩
Estabilidade sob uso concorrente	**Atingido**	Travas de banco, tetos por ação e limite por IP operando em produção local

Veredito: meta atingida com uma pendência, a única que depende de recurso que a equipe não tem — um aparelho Android físico.

1. Incremento entregue

1.1 Backlog original

ID	Item	Estado no fechamento
G1	`typecheck` e testes a cada `push`	**Pronto** — `.github/workflows/ci.yml`
G2	Ampliar testes de ponta a ponta e escrever o plano de casos	**Pronto** — 165 testes, 78 passos de fluxo, plano escrito
G3	Tema escuro com alternância	**Pronto** — modo claro, escuro e sistema
G4	Editar uma pergunta já criada	**Pronto** — editor de opções em lista e renomeação no lugar
G5	Ocultar perguntas do catálogo padrão	**Pronto** — tabela `enquetes_ocultas` por turma; admin alterna a visibilidade na tela do catálogo padrão sem alterar o catálogo compartilhado
G6	Imagem do fornecedor na vitrine de terceiros	**Pronto** — link `https` de imagem já hospedada (sem upload no app), com fallback se o link quebrar
G7	Revisão de acessibilidade com leitor de ecrã	**Parcial** — código pronto, aparelho físico pendente

1.2 Estabilidade e operação

ID	Item	Estado
G8	Travas de banco em decisão, tetos e limite por IP no convite	Pronto
G9	`api/healthz` com verificação de seleção no banco	Pronto
G10	Chave `VOTACAO_CONGELADA=1` que pausa votos sem novo deploy	Pronto
G11	Limitação por tipo de ação	Pronto
G12	Paginação de 10 itens, busca no painel master, paginação em tarefas e terceiros	Pronto

1.3 Como G8 a G12 aparecem para quem usa

Nenhuma delas é visível na primeira tela, e essa foi a intenção. O que muda na prática:

Mudança	Efeito para quem usa
Paginação de 10 itens	A lista de tarefas e de terceiros não cresce sem parar; a rolagem acaba
Busca no painel master	O administrador master acha uma turma pelo nome em vez de rolar a lista
Voto com estado e paginação sem salto	Trocar de pergunta não joga a rolagem para o topo nem perde o que foi digitado

Mudança	Efeito para quem usa
Validação no cliente espelhando o servidor	O erro aparece antes de enviar, e o texto é o mesmo nos dois lados
Chave de congelamento de votação	Se algo sair errado no produto, dá para pausar a votação sem novo deploy
`api/healthz`	Plataforma e banco podem ser conferidos por um monitor externo

2. Integração e testes

Indicador	Sprint 1 (26/09)	Sprint 2 (07/11)	Variação
Commits	50	**140**	+90
Arquivos TypeScript/TSX	130	**169**	+39
Linhas de código	9.200	**20.900**	+11.700
Rotas de tela	25	**31**	+6
Tabelas no banco	17	**19**	+2
Testes unitários	20	**165**	+145
Arquivos de teste	1	**15**	+14
Passos de teste de fluxo	59	**78**	+19
Grupos de teste de fluxo	4	**6**	+2

2.1 Cobertura por requisito

Grupo	Requisitos	Estado
Acesso	RF-01 a RF-05	Coberto nas camadas 1, 2 e 4
Decisão	RF-06 a RF-10, RN-01, RN-02, RN-08, RN-09	Coberto
Comunicação	RF-11 a RF-13	Coberto
Organização	RF-14 a RF-17	Coberto
Controle de acesso	RF-18 a RF-21, RN-03 a RN-07	Coberto

Nenhum requisito funcional e nenhuma regra de negócio ficou sem caso de teste. A lista completa dos 30 casos está no documento de 03/11/2026.

2.2 Cadência de integração

Semana	Commits	Pull Requests	Fila de revisão média
21 a 27/10	38	12	4 h
28/10 a 03/11	41	14	3 h

Semana	Commits	Pull Requests	Fila de revisão média
04 a 10/11	47	16	2 h

A fila de revisão **caiu** mesmo com mais commits, porque o Pull Request ficou pequeno: a regra de um commit por ideia pegou.

3. Estabilidade sob concorrência

A Sprint 1 entregou o produto sem exercitar duas pessoas ao mesmo tempo. A Sprint 2 procurou exatamente esse cenário.

Cenário	O que acontecia	O que foi feito
Duas comissões votando no mesmo instante na mesma pergunta	A última gravação sobrescrevia a outra	Trava de banco na decisão; a transação decide quem grava
Limite por ação contado em memória	Perdia-se a contagem com duas instâncias	Tabela de limitação com coluna de IP
DezENA de tentativas de código de convite em paralelo	Nenhuma trava	10 tentativas a cada 15 minutos por usuário, travado no banco
Importação em massa de votos de um catálogo	Cada voto era uma transação	Gravação de um catálogo inteiro numa transação única
Consultas repetidas no painel	Panel abria com dezenas de idas ao banco	Consultas agregadas no próprio SQL

Nenhuma correção de emergência foi necessária durante a sprint: os problemas de concorrência apareceram nos testes de carga manuais, não em uso real.

4. Retrospectiva da Sprint 2

O que funcionou

Tema	Por que funcionou
Escrever o plano de testes antes	O plano de 03/11 revelou que faltava teste de limite e de concorrência — os dois problemas que a sprint encontrou
Pull Request pequeno	A fila de revisão caiu de 4 h para 2 h sem reduzir o ritmo de entrega
Teste de fluxo reparado antes de ampliar	Com 73 passos consertados, os 5 novos entraram sem quebrar o que já existia
Congelar por variável de ambiente	Nenhum deploy para pausar votação; a equipe ganhou minutos de reação

O que não funcionou

Tema	Consequência
Aparelho Android físico não estava disponível	O item **G7** ficou parcial e virou dívida com prazo
Revisão humana em toda Pull Request não deu conta	A regra ficou restrita a dado, permissão e autenticação, para não virar gargalo
Nenhuma medição de carga real	Os travas de banco foram validados por teste manual, não por medição
Documentação atrasou em relação ao código	A revisão por pares só pegou o que a Pull Request obrigou a ler

Ações para a Sprint 3

1. **Testar em aparelho Android físico com TalkBack**, antes da entrega final.
2. **Definir backup e restauração do banco**, ou declarar no documento final que o projeto não tem.
3. **Manter a regra de revisão restrita a risco alto**, e revisar a restrição no fim da sprint.
4. **Escrever o teste junto com o Pull Request que exige ele**, não depois.

5. Dívidas técnicas que ficam

Dívida	Origem	Risco se não for tratada
Teste em aparelho Android físico	**G7**	Acessibilidade pode falhar em tela pequena de verdade
Sem teste de carga com muitas turmas	Escopo da disciplina	Crescimento sem número conhecido
Sem e-mail com SMTP real nos testes	Falta de serviço de teste	O conteúdo do e-mail é testado pelo log, não pelo servidor de e-mail
Migração do banco não tem teste de reversão	Nenhuma migração tem	Um esquema errado em ambiente novo exige intervenção manual
Dashboard ainda faz duas consultas em telas de lista	Performance	Latência perceptível com muito dado

6. Situação para a entrega final

Marco	Data	O que falta
Sprint Backlog + Status Report II	17/11/2026	Nada do produto; é o backlog da Sprint 3 e o retrato do estado
Entrega final	24/11/2026	Teste em aparelho físico, backup ou declaração de que não há, e as assinaturas do Termo de Abertura

Pendências de conteúdo que só o grupo resolve

Pendência	Onde
Nome do(a) professor(a) da Fábrica	Stakeholders **S4**, Termo de Abertura, AV I
Product Owner e Scrum Master	Papéis
Assinaturas do Termo de Abertura	Termo de Abertura
Horas por integrante da Sprint 1 e da Sprint 2	Sprint 1, Sprint 2

Inventário final do projeto

Item	Valor
Rotas de tela	31
Tabelas no banco	19
Testes unitários	165 em 15 arquivos
Passos de teste de fluxo	78 em 6 grupos
Documentos de entrega	17, cada um em `.md`, `.pdf` e `.doc`
Documentos de segurança da informação	5
Controles mapeados na SoA	93
Commits	140